

DÚ LA 2.2

Označme $A := \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $B := (\mathbf{u}, \mathbf{v})$ hledanou bázi $\mathbb{R}^2$, kde $\mathbf{u} := \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} := \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$.

Vektory báze B mají být na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu, tj. má platit:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 = 0$$

Zároveň mají být na sebe kolmé i vzhledem ke skalárnímu součinu danému maticí A , tj.:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = au_1 v_1 + b(u_1 v_2 + u_2 v_1) + cu_2 v_2 = 0$$

Víme, že prvky kanonické báze $K_2 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ jsou na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu. Kanonickou bázi otočíme o úhel α , tj. oba její prvky vynásobíme zleva maticí $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$. Dostaneme bázi $C := \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$. Nyní ukážeme, že existuje úhel $\alpha \in [0, \pi]$, pro který jsou prvky báze C na sebe kolmé vzhledem k oběma skalárním součinům výše. Dosaďme postupně do vzorců pro oba skalární součiny:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} &= -\sin \alpha \cos \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0 \quad \forall \alpha \in [0, \pi] \\ \left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle &= -a \sin \alpha \cos \alpha + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + c \sin \alpha \cos \alpha = \\ &= -a \frac{\sin 2\alpha}{2} + b \cos 2\alpha + c \frac{\sin 2\alpha}{2} \end{aligned}$$

Aby se také druhý skalární součin rovnal 0, musí být $\frac{a-c}{2} \sin 2\alpha = b \cos 2\alpha$.

- Pro $a = c$, $b = 0$ to platí pro jakékoli $\alpha \in [0, \pi]$.
- Pro $a = c$, $b \neq 0$ to znamená $b \cos 2\alpha = 0$, tj. $\alpha \in \{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\}$.
- Pro $a \neq c$ (a tedy také $\cos 2\alpha \neq 0$) můžeme dále upravit:

$$\begin{aligned} \tan 2\alpha &= \frac{2b}{a-c} \\ \alpha &= \frac{1}{2} \arctan \frac{2b}{a-c} \end{aligned}$$

Funkce $\arctan$ je definována na celém $\mathbb{R}$, takže pro každou volbu $a, b, c \neq a$ existuje α , které splňuje rovnici výše.

Tím jsme dokázali, že pro libovolnou pozitivně definitní matici A existuje úhel α takový, že prvky báze $\left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$ jsou na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu i vzhledem ke skalárnímu součinu danému maticí A .